

Practico 4: Entrada/Salida

1-Pregunta: Describe las principales capas en las que se organiza el software de E/S en un sistema operativo, y explica brevemente la función principal de cada una.
¿Por qué es beneficioso esta arquitectura en capas para la gestión de la E/S?

El software de entrada/salida se organiza en niveles jerárquicos que comienzan con los **manejadores de interrupciones** los cuales enmascaran las interrupciones de hardware y activan los controladores una vez que la operación se haya completado, seguido de los **manejadores de dispositivos** que incluyen el código real para traducir las peticiones en operaciones de hardware, el **software independiente de dispositivos** que se encarga de servicios comunes como el almacenamiento temporal, la identificación de dispositivos, la protección y la asignación de bloques y finalmente la capa de **software de nivel de usuario** que proporciona las bibliotecas y las interfaces requeridas como printf, read para la comunicación entre las aplicaciones y el sistema operativo. Esta estructura es muy ventajosa ya que permite la independencia de hardware y hace posible cambiar un periférico en particular (por ejemplo reemplazar un SSD por un HDD) sin afectar al sistema operativo completo y a las aplicaciones.

2-Pregunta: Explica la diferencia fundamental entre un dispositivo de bloque y un dispositivo de carácter, proporcionando al menos dos ejemplos de cada uno. Luego, describe el papel de un controlador de dispositivo en el proceso de comunicación entre la CPU y un dispositivo de E/S.

La principal distinción entre diferentes dispositivos se asocia con la forma en la que estos intercambian y organizan los datos. En particular mientras que los **dispositivos de bloque** contienen los datos en forma de bloques de tamaño fijo y direccionables (como los SSDs o los USB), **los dispositivos de carácter** intercambian la corriente de bytes sin ninguna organización o direccionamiento de bloques (como los teclados o los ratones). Debe tenerse en cuenta que en este proceso de comunicación el controlador del dispositivo asume la función clave de un mediador electrónico, transformando las entradas mecánicas y las corrientes de bits en serie de los dispositivos en bloques de bytes organizados en sus registros.

3-Pregunta: Explica los conceptos de spooling y buffering en el contexto de la gestión de Entrada/Salida. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ellos, y qué problema resuelve cada técnica para mejorar el rendimiento del sistema?

Tanto el buffering como el spooling son mecanismos destinados a garantizar las transferencias de datos más eficientes en entrada/salida pero difieren en el alcance de su uso y la naturaleza del problema que resuelven: El **buffering** crea un área temporal en la RAM (buffer) donde los datos pueden ser guardados durante su transferencia de un componente a otro, teniendo velocidades significativamente diferentes, resolviendo el problema del CPU inactivo-esperando e igualando la diferencia de velocidades de las dos partes; mientras que el **spooling** (Operaciones Periféricas Simultáneas en Línea) utiliza el disco como un enorme buffer para hacer una cola de trabajos destinados al uso del dispositivo que tiene acceso exclusivo, resolviendo el problema del bloqueo del sistema cuando varios procesos intentan acceder al mismo recurso exclusivo al mismo tiempo (por ejemplo, una impresora). La diferencia crucial es que en el buffering se manejan porciones pequeñas de datos en la RAM mientras que en el spooling se manejan por completo las colas de tareas en el disco.

Ejercicios Practicos

1-Si en un determinado momento se presentan solicitudes de lectura de bloques en los cilindros: 28, 10, 30, 8 y 24. Transcurrido 5 milisegundos se presentan nuevas solicitudes para los cilindros 12, 22, 25, 8, 10 y 20. ¿Cuál será la secuencia de búsqueda y el número de movimientos si se utilizan los siguientes algoritmos considerando el brazo en el cilindro 19 al principio?

El algoritmo mas optimo es el SSTF

Posicion Inicial: 19

Lote 1: 28, 10, 30, 8, 24

Lote 2: 12, 22, 25, 8, 10, 20

Secuencia de busqueda:

19 → 24 → 28 → 30 → 25 → 22 → 20 → 12 → 10 → 8

Movimientos:

$5 + 4 + 2 + 5 + 3 + 2 + 8 + 2 + 2 = \mathbf{33 \text{ movimientos}}$

2-Si en un determinado momento se presentan solicitudes de lectura de bloques en los cilindros: 15, 9, 13, 20, 8, 13 y 20. Transcurrido 5 milisegundos se presentan nuevas solicitudes para los cilindros 15, 18, 18, 9, 9, 17, 12, 5, 4, 13, 21 y 18. ¿Cuál será la secuencia de búsqueda y el número de movimientos si se utilizan los siguientes algoritmos considerando el brazo en el cilindro 12 al principio?

El algoritmo mas optimo es el SSTF

Posicion inicial: 12

Lote 1: 15, 9, 13, 20, 8, 13, 20

Lote 2: 15, 18, 18, 9, 9, 17, 12, 5, 4, 13, 21, 18

Secuencia de busqueda:

12 → 13 → 15 → 20 → 21 → 18 → 17 → 12 → 9 → 8 → 5 → 4

Movimientos:

$1 + 2 + 5 + 1 + 3 + 1 + 5 + 3 + 1 + 3 + 1 = \mathbf{26 \text{ movimientos}}$

3-Si en un determinado momento se presentan solicitudes de lectura de bloques en los cilindros: 30, 3, 4, 5, 24, 12, 2, 26 y 18. Transcurrido 3 milisegundos se presentan nuevas solicitudes para los cilindros 54, 34, 12, 6, 22, 17, 3 y 6. ¿Cuál será la secuencia de búsqueda y el número de movimientos si se utilizan los siguientes algoritmos considerando el brazo en el cilindro 2 al principio?

El algoritmo mas optimo es el SSTF

Posicion Inicial: 2

Lote 1: 30, 3, 4, 5, 24, 12, 2, 26, 18

Lote 2: 54, 34, 12, 6, 22, 17, 3, 6

Secuencia de Busqueda:

2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 12 → 17 → 18 → 22 → 24 → 26 → 30 → 34 → 54

Movimientos:

$$0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 6 + 5 + 1 + 4 + 2 + 2 + 4 + 4 + 20 = \mathbf{52 \text{ movimientos}}$$

4-Si en un determinado momento se presentan solicitudes de lectura de bloques en los cilindros: 20, 15, 14, 5, 32, 9, 12, 9, 52, 34 y 27. Transcurrido 7 milisegundos se presentan nuevas solicitudes para los cilindros 4, 5, 2, 33, 5, 19, 4, 18, 5, 12, 10 y 15. ¿Cuál será la secuencia de búsqueda y el número de movimientos si se utilizan los siguientes algoritmos considerando el brazo en el cilindro 6 al principio?

El algoritmo mas efectivo es el SSTF

Posicion Inicial: 6

Lote 1: 20, 15, 14, 5, 32, 9, 12, 9, 52, 34, 27

Lote 2: 4, 5, 2, 33, 5, 19, 4, 18, 5, 12, 10, 15

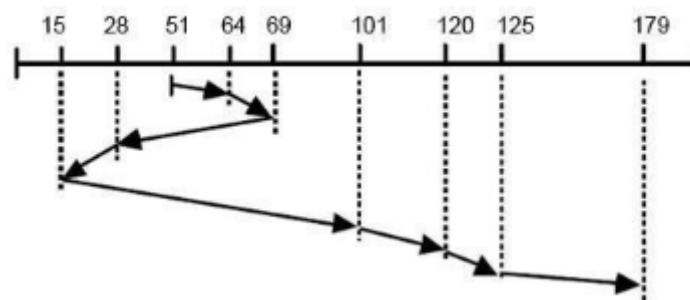
Secuencia de busqueda:

$6 \rightarrow 5 \rightarrow 9 \rightarrow 12 \rightarrow 14 \rightarrow 15 \rightarrow 18 \rightarrow 19 \rightarrow 20 \rightarrow 27 \rightarrow 32 \rightarrow 33 \rightarrow 34 \rightarrow 52 \rightarrow 4 \rightarrow 2$

Movimientos:

$$1 + 4 + 3 + 2 + 4 + 1 + 3 + 1 + 1 + 7 + 1 + 1 + 18 + 48 + 2 = \mathbf{102 \text{ movimientos}}$$

5-Indique la técnica utilizada:



El algoritmo utilizado es el SCAN n-Pasos, debido a que las solicitudes estan divididas en lotes de tamaño N. al llegar al 69 vuelve hacia atrás y no atiende al segundo lote hasta terminar con el primero.

6-Si en un determinado momento se presentan solicitudes de lectura de bloques en los cilindros: 32 66 21 14 22 28 29 Y transcurrido 5 milisegundos se presentan nuevas solicitudes para los cilindros 5 28 4 22 23 30 31.

a) ¿En qué cilindro se encuentra el brazo?

b) ¿Cuál es el algoritmo utilizado en cada caso?

c) ¿Cuál será el número de movimientos?

El algoritmo con menor cantidad de movimientos es el SSTF

Posicion Inicial: 32

Lote 1: 32 66 21 14 22 28 29

Lote 2: 5 28 4 22 23 30 31

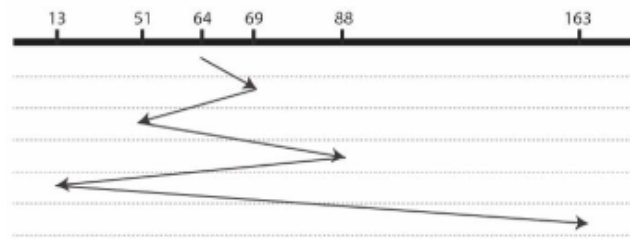
Secuencia de Busqueda:

$32 \rightarrow 29 \rightarrow 28 \rightarrow 22 \rightarrow 23 \rightarrow 21 \rightarrow 14 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 30 \rightarrow 31 \rightarrow 66$

Movimientos:

$$0 + 3 + 1 + 6 + 1 + 2 + 7 + 9 + 1 + 26 + 1 + 35 = \mathbf{92 \text{ movimientos}}$$

7-Indique la técnica utilizada:



El algoritmo utilizado es el FCFS
por el comportamiento errático con saltos de un extremo a otro confirma que procesamos los pedidos en estricto orden de llegada